# 計算物理学B

## 第十四回：根の探索

野垣 康介、藤本 悠輝

# 講義予定

2026 年度 第 2 学期（火曜 3 限）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10/6 | 四則演算 | 12/8 | モンテカルロ 1 |
| 10/27 | 制御文（for, if） | 12/15 | モンテカルロ 2 |
| 11/6（金） | 関数 | 12/22 | 微分方程式 1 |
| 11/10 | 配列（NumPy） | 1/12 | 微分方程式 2 |
| 11/17 | 可視化（matplotlib） | 1/19 | 偏微分方程式 1 |
| 11/24 | 数値微分 | 1/26 | 偏微分方程式 2 |
| 12/1 | 数値積分 | 2/2 | **根の探索** |
| | ～中間レポート～ | | ～期末レポート～ |

10/20 は出張で休講。11/6（金）は火曜授業の振替。

# 授業で使うリンク

- Google Colab：https://colab.research.google.com/?hl=ja
- 講義資料（GitHub）：
  https://github.com/nogaki/Computational_Physics_B
- 今週のノートブック：`2026/week14/week14.ipynb`
- 今週の PDF：`2026/week14/slide.pdf`

# GitHub から Colab へ

1. GitHub で `2026/week14/week14.ipynb` を開き、URL をコピーする。
2. Colab の「ファイル」→「ノートブックを開く」→「GitHub」を選ぶ。
3. URL を貼り付けて検索し、Notebook を開く。

**「ドライブにコピーを保存」を実行する**
開いただけでは自分の Google Drive に保存されない。編集前にコピーを作る。

# 方程式の根を数値的に求める

方程式 $f(x) = 0$ の解を探す。

- 関数の値を調べ、根がある区間や次の近似値を選ぶ。
- 二分法は区間を確実に縮める。
- Newton 法・割線法は近くで速く収束することがある。
- 固定点反復は $x = g(x)$ の形で解を求める。

近似解を得た後は、$|f(x)|$ を計算して方程式をどれだけ満たすか確かめる。

# 二分法：区間を半分にする

$a < b$ で関数値の符号が反対なら、連続な $f$ は区間内に少なくとも 1 つ根をもつ。

$$f(a)f(b) < 0.$$

中点 $m = (a+b)/2$ を計算し、符号が変わる半区間だけを残す。

- 繰り返すたびに区間幅が半分になる。
- 単調性は必要ない。連続性と符号変化が必要。
- 区間に複数の根があれば、そのうちの 1 つを探す。

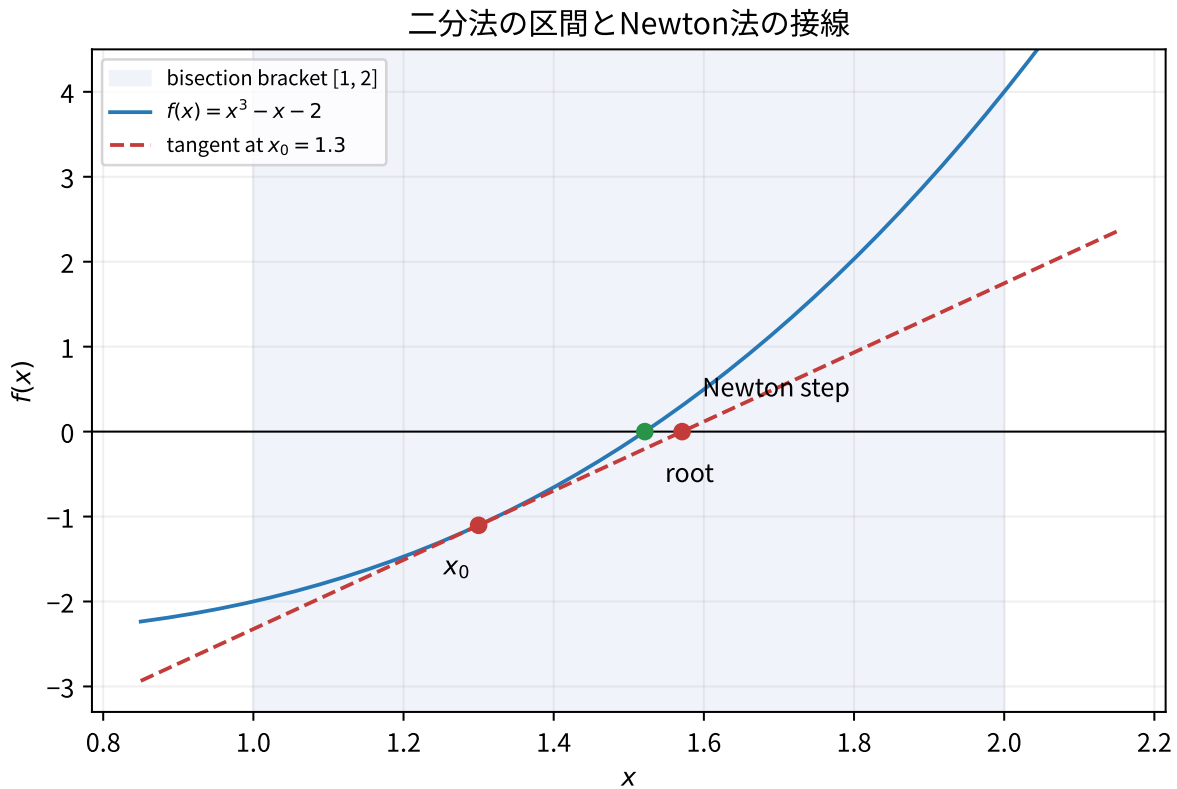
# 二分法：更新と誤差

1. 端点で $f(a)f(b) < 0$ を確認する。
2. 中点 $m = (a+b)/2$ を計算する。
3. $f(m) = 0$ なら終了。そうでなければ符号変化を保つ半区間を選ぶ。
4. 区間幅または残差が許容値以下になるまで繰り返す。

$$b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}.$$

区間幅が許容誤差になれば、区間内の根までの距離も抑えられる。

# 二分法と Newton 法の幾何




$f(x) = x^3 - x - 2$、二分法の初期区間 $[1, 2]$。Newton 法は $x_0 = 1.3$ の接線と $x$ 軸の交点を次の値にする。

# Newton 法：接線による更新

$x_n$ の近くで Taylor 展開して一次の項まで残す。

$$f(x_n + \delta) \simeq f(x_n) + f'(x_n)\delta.$$

接線が $x$ 軸と交わる点を次の近似にする。

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

- 近似が根に近く、単根なら二次収束が期待できる。
- 初期値と導関数が必要。

# Newton 法の注意点

- $f'(x_n) = 0$ では更新できない。
- 導関数が小さいと、一歩が大きくなり区間から離れることがある。
- 初期値によっては発散したり、別の根へ向かったりする。
- 最大反復回数を設け、残差とステップ幅を確かめて止める。

$|x_{n+1} - x_n|$ が小さくても、$|f(x_{n+1})|$ が大きければ収束とはみなさない。

# 割線法：導関数を差分で近似

Newton 法の導関数を 2 点の傾きで置き換える。

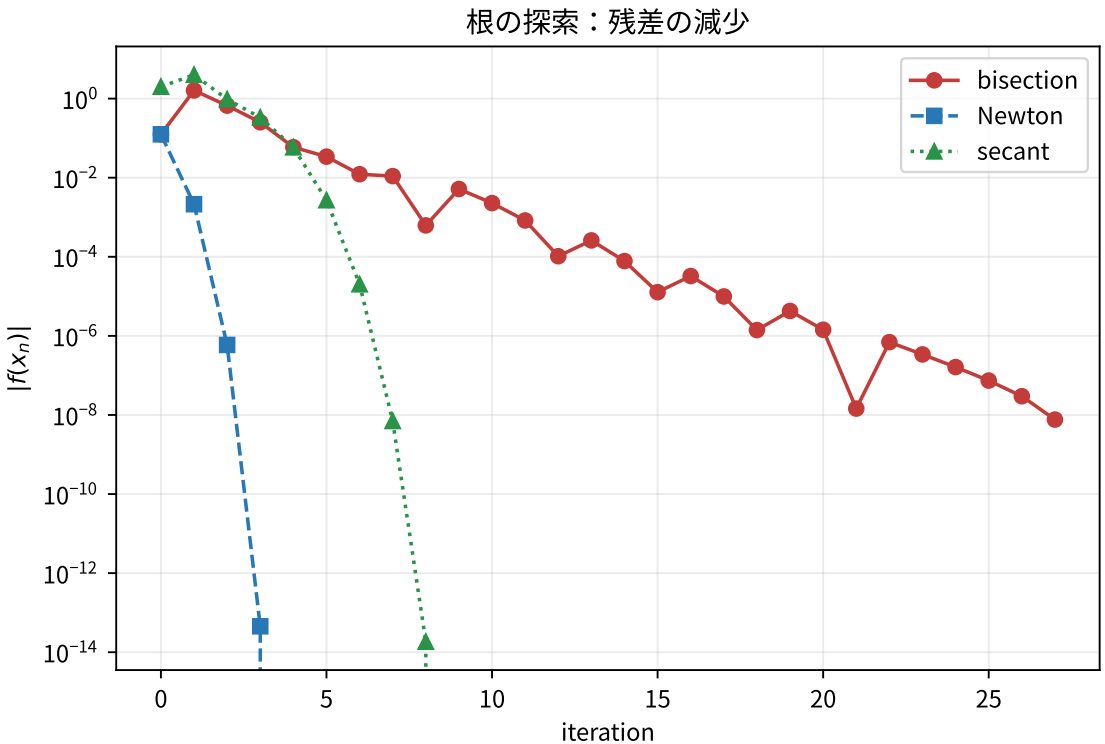
$$f'(x_n) \simeq \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}.$$

よって

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n)\frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

- 導関数を解析的に用意せずに済む。
- 初期値を 2 つ使う。符号変化の区間を保つ方法ではない。
- 分母が 0 に近い場合、更新が大きくなりうる。

# 同じ関数で残差を比べる




$f(x) = x^3 - x - 2$。二分法は $[1, 2]$、Newton 法は $x_0 = 1.5$、割線法は $x_0 = 1, x_1 = 2$ から開始。縦軸は $|f(x_n)|$。

# 停止条件を決める

反復を始める前に、許容誤差と最大反復回数を決める。

- 二分法：区間幅 $b-a$ または残差 $|f(m)|$。
- Newton・割線法：残差 $|f(x_n)|$ を確認する。
- ステップ幅 $|x_{n+1}-x_n|$ も併せて使う。
- 最大反復回数に達したら、収束失敗として扱う。

表示桁数を増やしても、残差が小さくなるとは限らない。

# 固定点反復

方程式を $x = g(x)$ と書き直し、右辺を繰り返し計算する。

$$x_{n+1} = g(x_n).$$

- 解 $x_* = g(x_*)$ の近くで $|g'(x_*)| < 1$ なら局所収束する。
- 同じ方程式でも、書き換え方で収束性が変わる。
- 収束後は $|g(x) - x|$ を確かめる。

# 緩和を加える

更新が振動する場合、前の値を混ぜて動きを抑える。

$$x_{n+1} = x_n + \alpha\bigl(g(x_n) - x_n\bigr), \qquad 0 < \alpha \le 1.$$

- $\alpha = 1$：通常の固定点反復。
- $0 < \alpha < 1$：更新幅を小さくする。
- 緩和で安定になる場合があるが、収束は遅くなりうる。

# 実習：講義資料の３関数

$$
\begin{aligned}
f(x) &= x^3 - x - 2, \\
g(x) &= \cos x - x, \\
h(x) &= \log x + x - 3.
\end{aligned}
$$

- $f, g, h$：二分法で解く。$h$ は $x > 0$ の区間を選ぶ。
- $f, g, h$：Newton 法と割線法で解き、残差を比べる。
- $g, h$：固定点の形に書き直して解く。

`2026/week14/week14.ipynb` の演習セルは空欄。

# まとめと参考

- 二分法は連続性と符号変化を使い、区間を確実に縮める。
- Newton 法は導関数を使い、適切な初期値なら速く収束する。
- 割線法は導関数を差分で置き換える。
- 固定点反復では写し方と局所収束条件が重要。
- 近似根の残差と反復回数を確認する。

野本拓也・是常隆・有田亮太郎『実践計算物理学』共立出版。
SciPy の二分法：https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.bisect.html